

Annexe : Plan d'adressage et matrice de flux

Document à compléter par le binôme puis à verser dans docs/02-plan-adressage.md.

1. Réseaux

Nom VirtualBox	Type	Sous-réseau	Rôle	Mode promiscuité
(adaptateur 1)	NAT	10.0.2.0/24	Accès Internet pour apt uniquement	-
HA-LAN	Réseau interne	192.168.10.0/24	Postes utilisateurs → service	Autoriser tout
HA-DMZ	Réseau interne	192.168.20.0/24	Répartiteurs → serveurs applicatifs	Autoriser tout
HA-SYNC	Réseau interne	10.99.99.0/24	VRRP + réplication + administration	Autoriser tout

2. Machines : à compléter avec vos noms d'interfaces réels

Relevez la correspondance avec `ip -br link` sur chaque VM : elle peut différer du tableau ci-dessous selon le chipset émulé.

VM	Rôle	RAM (mini / conseillée)	Adapt. 1 (NAT)	Adapt. 2	Adapt. 3	Ada
CLIENT	Poste utilisateur + sonde	1 Go / 4 Go ²	enp0s3 DHCP	enp0s8 192.168.10.50/24	-	-
LB1	Répartiteur MASTER	512 Mo / 1 Go	enp0s3 DHCP	enp0s8 192.168.10.11/24	enp0s9 192.168.20.11/24	enp 10.9
LB2	Répartiteur BACKUP	512 Mo / 1 Go	enp0s3 DHCP	enp0s8 192.168.10.12/24	enp0s9 192.168.20.12/24	enp 10.9

VM	Rôle	RAM (mini / conseillée)	Adapt. 1 (NAT)	Adapt. 2	Adapt. 3	Ada
WEB1	Serveur applicatif	512 Mo / 1 Go	enp0s3 DHCP ¹	enp0s8 192.168.20.21/24	enp0s9 10.99.99.21/24	-
WEB2	Serveur applicatif	512 Mo / 1 Go	enp0s3 DHCP ¹	enp0s8 192.168.20.22/24	enp0s9 10.99.99.22/24	-

¹ Adaptateur **retiré en phase 6** : la sortie Internet passe alors par la VIP 192.168.20.100 .

² Selon le montage retenu pour le poste client : console (1 Go) ou graphique (4 Go).

Indiquez ici votre choix et reportez sa justification dans docs/01-architecture.md .

Interfaces réelles constatées (à remplir) :

VM	Adapt. 1	Adapt. 2	Adapt. 3	Adapt. 4
CLIENT				
LB1				
LB2				
WEB1				
WEB2				

3. Adresses virtuelles

VIP	Réseau	VRID	Portée par	Rôle
192.168.10.100/24	HA-LAN	10	LB MASTER	Point d'entrée unique du service
192.168.20.100/24	HA- DMZ	20	LB MASTER	Passerelle par défaut des serveurs applicatifs

Nom de service : portail.novasante.lan → 192.168.10.100

4. Routes par défaut

VM	Passerelle par défaut (phases 0-5)	Passerelle par défaut (phase 6+)
CLIENT	NAT 10.0.2.2	inchangé
LB1 / LB2	NAT 10.0.2.2	inchangé
WEB1 / WEB2	NAT 10.0.2.2	192.168.20.100 (VIP)

Question à traiter dans le rapport : pourquoi les serveurs applicatifs sortent-ils par une VIP alors que les répartiteurs sortent en direct ? Que se passerait-il si l'on donnait aux serveurs applicatifs l'adresse réelle de LB1 comme passerelle ?

5. Matrice de flux : à compléter avant d'écrire la moindre règle

Règle du TP : **tout flux non listé ici sera bloqué**. Une règle de pare-feu sans justification écrite est une règle qu'on n'ose plus supprimer trois ans plus tard.

5.1 Flux nécessaires au service

#	Source	Destination	Proto	Port	Justification	Réalisé
F01	HA-LAN (postes)	VIP 192.168.10.100	TCP	443	Accès des utilisateurs au portail	[]
F02	HA-LAN (postes)	VIP 192.168.10.100	TCP	80	Redirection vers HTTPS uniquement	[]
F03	LB1, LB2	WEB1, WEB2	TCP	80	Requêtes relayées + sondes de santé	[]
F04						[]
F05						[]

5.2 Flux d'infrastructure (haute disponibilité)

#	Source	Destination	Proto	Port	Justification	Réalisé
F10	LB1 ↔ LB2 (HA-LAN)	224.0.0.18	112 (VRRP)	-	Annonces VRRP, instance VI_LAN. Sans cette règle : double MASTER.	[]
F11	LB1 ↔ LB2 (HA-	224.0.0.18	112 (VRRP)	-	Annonces VRRP, instance VI_DMZ	[]

#	Source	Destination	Proto	Port	Justification	Réalisé
	DMZ)					
F12	WEB1	WEB2 (HA-SYNC)	TCP	22	Réplication des données par rsync/SSH, clé restreinte	[]
F13						[]

5.3 Flux d'administration et de traçabilité

#	Source	Destination	Proto	Port	Justification	Réalisé
F20	Poste d'admin (HA - SYNC)	LB1, LB2, WEB1, WEB2	TCP	22	Administration SSH, réseau dédié (ANSSI-PA-022 chap. 2)	[]
F21	Poste d'admin (HA - SYNC)	LB1, LB2	TCP	8404	Console de statistiques HAProxy (HTTPS + authentification)	[]
F22	LB2, WEB1, WEB2	Collecteur (HA-SYNC)	TCP	514	Journalisation centralisée, exigence de traçabilité	[]
F23						[]

5.4 Flux sortants

#	Source	Destination	Proto	Port	Justification	Réalisé
F30	HA - DMZ	Internet	TCP	80, 443	Mises à jour système (patch management) via la passerelle redondante	[]
F31	Toutes	Serveur NTP	UDP	123	Synchronisation d'horloge, indispensable à la corrélation des journaux	[]
F32						[]

5.5 Flux de diagnostic (à discuter)

#	Source	Destination	Proto	Justification	Décision
F40	HA - SYNC	Toutes	ICMP echo	Diagnostic. À limiter en débit.	[] Autorisé [] Refusé

#	Source	Destination	Proto	Justification	Décision
F41	HA - LAN	Toutes	ICMP echo	Faut-il autoriser les utilisateurs à cartographier l'infrastructure ?	[] Autorisé [] Refusé

À argumenter dans le rapport : votre décision sur F41 et pourquoi.

6. Comptes et secrets

Aucun mot de passe ni clé privée ne doit figurer dans le dépôt Git. Remplir ce tableau en n'indiquant que l'**emplacement** du secret, jamais sa valeur.

Usage	Compte	Type d'authentification	Où est le secret
Administration système	admin	clé SSH ed25519	gestionnaire de mots de passe de l'équipe
Réplication WEB1 → WEB2	root	clé dédiée, contrainte par <code>command=</code> et <code>from=</code>	/root/.ssh/id_repl sur WEB1
Console HAProxy	admin	mot de passe	
Authentification VRRP	-	auth_pass (8 car. max, transmis en clair)	
Autorité de certification interne	-	clé privée RSA 4096	

Question à traiter : le `auth_pass` VRRP circule en clair sur le réseau. Faut-il quand même le considérer comme un secret ? Que protège-t-il réellement ?